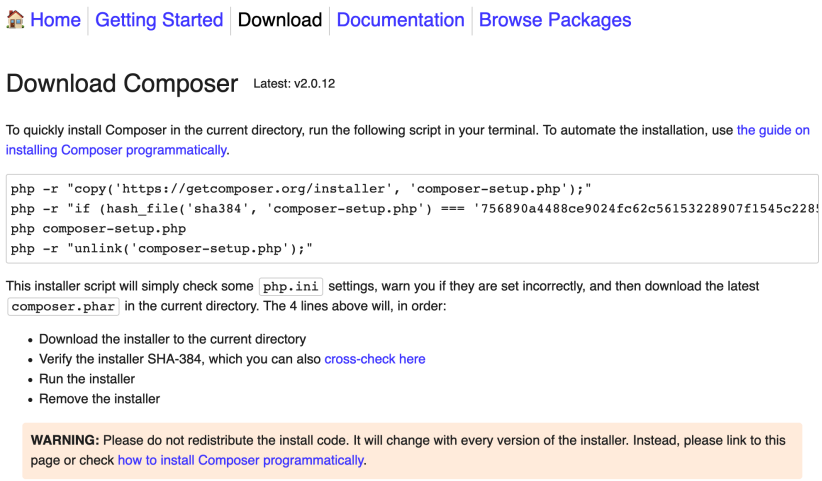
Programação API

📕 Preparando o ambiente

Existem diversos frameworks e tecnologias para criação de uma API REST. Neste curso, vamos utilizar a linguagem **PHP** e o framework **Leaf**.

1. **Baixar o composer**[1]. O composer é uma ferramenta para gerenciamento de pacotes para PHP, similar ao npm para Javascript.



🏠 Home | Getting Started | Download | Documentation | Browse Packages

Download Composer Latest: v2.0.12

To quickly install Composer in the current directory, run the following script in your terminal. To automate the installation, use the guide on installing Composer programmatically.

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

This installer script will simply check some `php.ini` settings, warn you if they are set incorrectly, and then download the latest `composer.phar` in the current directory. The 4 lines above will, in order:

- Download the installer to the current directory
- Verify the installer SHA-384, which you can also cross-check here
- Run the installer
- Remove the installer

WARNING: Please do not redistribute the install code. It will change with every version of the installer. Instead, please link to this page or check how to install Composer programmatically.

Figura 1: Instruções para instalação do composer.

2. **Instalar o leaf**[2]. Depois de baixar o composer, entre no diretório do projeto e baixe as dependências do Leaf.

```
$ composer.phar require leafs/leaf
```

📙 Executando o primeiro projeto

O código a seguir apresenta um exemplo simples para testar o framework.

```php
<?php

// Importa o autoloader do composer para acessar as classes do Leaf
require __DIR__ . "/vendor/autoload.php";

// Inicializa o framework Leaf
$app = new Leaf\App;

// Implementa o retorno da rota raíz "/" para o método GET

$app->get('/', function () use ($app) {

  // Envia a mensagem de resposta
  $app->response()->json([
    "mensagem" => "Alô, mamãe!"
  ]);
});

// Executa as rotas definidas
$app->run();
```

Escreva o programa em um arquivo chamado `index.php` e em seguida inicie um servidor local:

```
$ php -S localhost:300
```

📗 Próximos passos

Após o teste do servidor web, as próximas etapas são:

1. Configurar o servidor de banco de dados:
   - Criar o banco de dados
   - Criar as tabelas e relacionamentos
   - Povoar as tabelas do banco de dados
2. Criar uma conexão com o servidor de banco de dados a partir do servidor web.
3. Consultar todos os registros do banco de dados.
4. Consultar apenas um registro do banco de dados.
5. Incluir um registro no banco de dados.
6. Alterar um registro no banco de dados.
7. Excluir um registro no banco de dados.

Os testes no servidor podem ser realizados usando ferramentas para consultas via http, tais como: Postman[3] e Insomnia[4].

👨🏼‍💻 Atividade prática

1. Crie um projeto PHP e configure a API Leaf.

2. Crie uma rota GET `/api/horas` que retorna um JSON com a hora atual:

   ```
   { "horas": "14:00:15"}
   ```

3. Crie uma rota GET `/api/soma/{a}/{b}` que retorna um JSON com o resultado de `a + b`.

4. Crie uma rota POST `/api/maior/{a}/{b}` que retorna um JSON com `true` caso `a > b`, e `false` caso contrário.

5. Crie uma rota GET `/api/filmes` que retorne uma lista com 3 filmes com os seguintes atributos:
   - título
   - nome do diretor
   - elenco: lista com nome dos atores principais
   - nota do filme: valor entre 0 e 10
   - número de oscars
   - data de lançamento
   - url do poster do filme

6. Crie uma tabela `Aluno` no banco de dados com os atributos `id`, `matricula`, `nome`, `sobrenome`, `aniversario`, `curso`, `status`.

7. Crie uma API em PHP com os seguintes métodos
   - `GET` - `/alunos/{id}`
   - `GET` - `/alunos/`
   - `POST` - `/alunos`
   - `PUT` - `/alunos/{id}`
   - `PATCH` - `/alunos/{id}`
   - `DELETE` - `/alunos/{id}`

8. Teste a API pelo postman

📚 Referências bibliográficas

[1] Composer: https://getcomposer.org/download/ ↩

[2] API Leaf: https://github.com/leafsphp/leaf ↩

[3] Postman: https://www.postman.com ↩

[4] Insomnia: https://insomnia.rest/ ↩